

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

## TALLER 3 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

## SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO

Un trasiego entre dos tanques, tres bombas candidatas y una pregunta que el enunciado no hace explícita: si el sistema, tal como está dibujado, se puede operar.

**Curso**

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2026-20

**Modalidad**

En parejas, distintas a las de los talleres 1 y 2

**Sesión**

Martes 1 de septiembre de 2026

**Entrega**

Domingo 6 de septiembre, 11:59 p. m., por BloqueNeón

**Puntaje**

100 puntos

Una planta necesita trasegar un producto intermedio entre dos tanques de almacenamiento. Como ingenieros de proceso, ustedes tienen que analizar el sistema, determinar cuánta cabeza hace falta y escoger una bomba entre tres candidatas. La respuesta correcta puede no ser ninguna de las tres, y averiguarlo es parte del trabajo.



### **La pareja vuelve a cambiar**

Este taller se hace en parejas y **no puede repetir compañero de los talleres 1 ni 2**. Es la tercera pareja distinta del semestre.



### **Nivel de uso de IA generativa: 2**

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va con el entregable.



### **Cómo se trabaja**

En clase se resuelven las partes A y B completas. Las partes C y D quedan como trabajo autónomo de la pareja.

## — DATOS

# 0. El sistema

## Fluido

Solución acuosa de propilenglicol. Gravedad específica 1,05, es decir  $\rho = 1050 \text{ kg/m}^3$ .

Viscosidad cinemática  $\nu = 2,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ . Temperatura de operación  $50^\circ\text{C}$ .

Presión de vapor a  $50^\circ\text{C}$ : 12,3 kPa.

## Tanques

**Alimentación**, cerrado: presión manométrica  $P_1 = 0,2 \text{ bar}$ . Nivel de líquido 3,0 m por encima del eje de la bomba, que se toma como  $z = 0$ .

**Recepción**, presurizado:  $P_2 = 2,0 \text{ bar}$  manométricos. La tubería entra 14 m por encima del eje de la bomba.

Los dos tanques son de sección grande frente a la tubería, así que las velocidades en las superficies son despreciables.

## Tubería y accesorios

Acero comercial, rugosidad  $\epsilon = 0,046 \text{ mm}$ . Diámetro nominal 4 pulgadas, cédula 40, **diámetro interno 102,3 mm**.

**Longitud desarrollada total: 110 m**, de los cuales **6 m están en succión** y 104 m en descarga.

| Accesorio                       | K    | En succión | En descarga |
|---------------------------------|------|------------|-------------|
| Codo estándar de 90°            | 0,75 | 1          | 2           |
| Codo de radio largo de 90°      | 0,40 | —          | 5           |
| Válvula de compuerta abierta    | 0,15 | 1          | 1           |
| Válvula de retención tipo swing | 2,0  | —          | 1           |
| Medidor Venturi                 | 0,2  | —          | 1           |
| Filtro Y, limpio                | 1,0  | 1          | —           |
| Filtro Y, sucio                 | 4,0  | 1          | —           |

## Operación y sitio

Caudal nominal de diseño: **650 GPM**. Rango operacional requerido: **500 a 750 GPM**.

Operación continua.

Planta a 1800 m sobre el nivel del mar. Presión atmosférica local: 80 kPa.

---

**PARTE A**

## 1. Análisis hidráulico **30 PUNTOS**

### A.1 Esquema del sistema **5 PTS**

Dibuje el sistema con todos sus componentes, marcando los dos puntos entre los que va a plantear el balance y el origen de elevaciones. Separe con claridad el tramo de succión del de descarga: lo va a necesitar en la parte B.

### A.2 Balance de energía **10 PTS**

Plantee la ecuación de Bernoulli con bomba entre la superficie del tanque de alimentación y la entrada al tanque de recepción. Justifique qué términos se anulan y por qué.

### A.3 Pérdidas y cabeza total **15 PTS**

- Calcule la velocidad y el número de Reynolds al caudal de diseño.
- Obtenga el factor de fricción con la ecuación de Colebrook. Muestre la iteración o el método que usó.
- Calcule las pérdidas mayores y las menores, y la cabeza total requerida a 650 GPM, con el filtro limpio y con el filtro sucio.
- Comente el valor de velocidad que obtuvo. ¿Está dentro de lo que se considera razonable para una línea de bombeo? Consulte un criterio de diseño y cítelo.

### A.4 Curva del sistema **10 PTS, DENTRO DE LA PARTE B**

## — PARTE B

## 2. Curva del sistema y NPSH disponible

25 PUNTOS

### B.1 Deducción de $H(Q)$

8 PTS

A partir del balance, escriba la cabeza del sistema en la forma  $H = H_0 + K \cdot Q^n$ . Identifique  $H_0$ ,  $K$  y  $n$ , y explique de dónde sale que  $n$  valga aproximadamente 2 y por qué solo aproximadamente.

### B.2 Construcción de la curva

8 PTS

Calcule al menos seis puntos entre 0 y 1000 GPM, recalculando el factor de fricción en cada uno. Presente la tabla y la gráfica.

### B.3 NPSH disponible

9 PTS

- Escriba la expresión del NPSH disponible y explique cada término.
- Calcúlelo en la condición **más crítica**. Decida cuál es y justifique por qué: hay tres cosas que puede variar.
- Calcúlelo también en la condición más favorable, para tener el rango.



#### Use el reparto de la tabla de accesorios

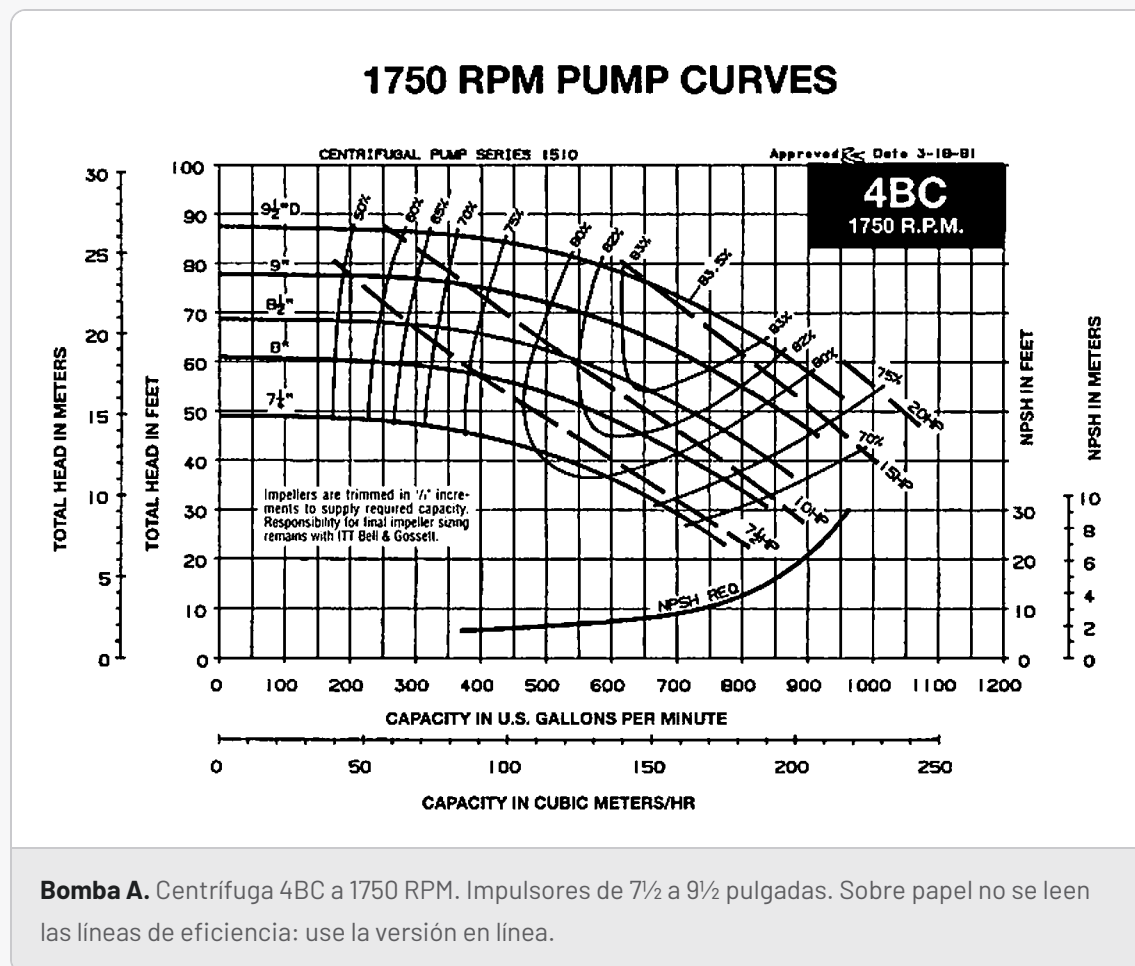
El NPSH disponible depende solo del tramo de succión: 6 m de tubería, un codo estándar, una compuerta y el filtro. El resto de accesorios está aguas abajo de la bomba y no interviene.

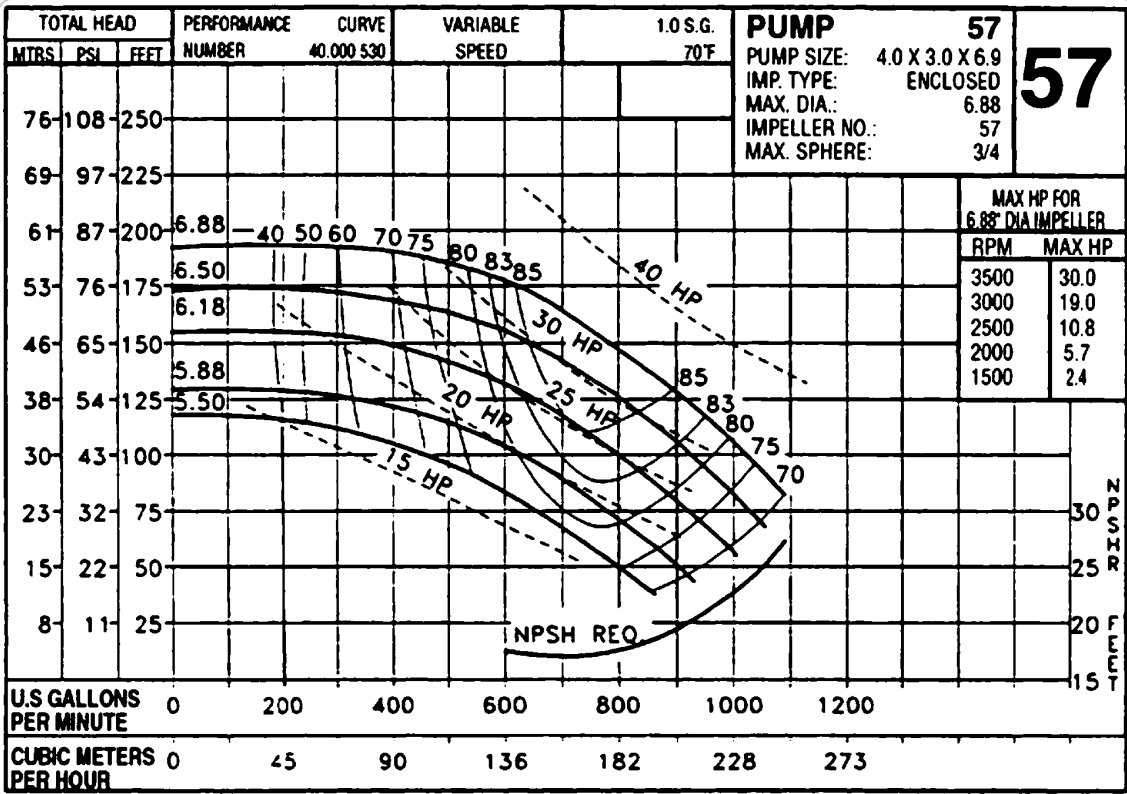
## — PARTE C

### 3. Evaluación y selección de la bomba

30 PUNTOS

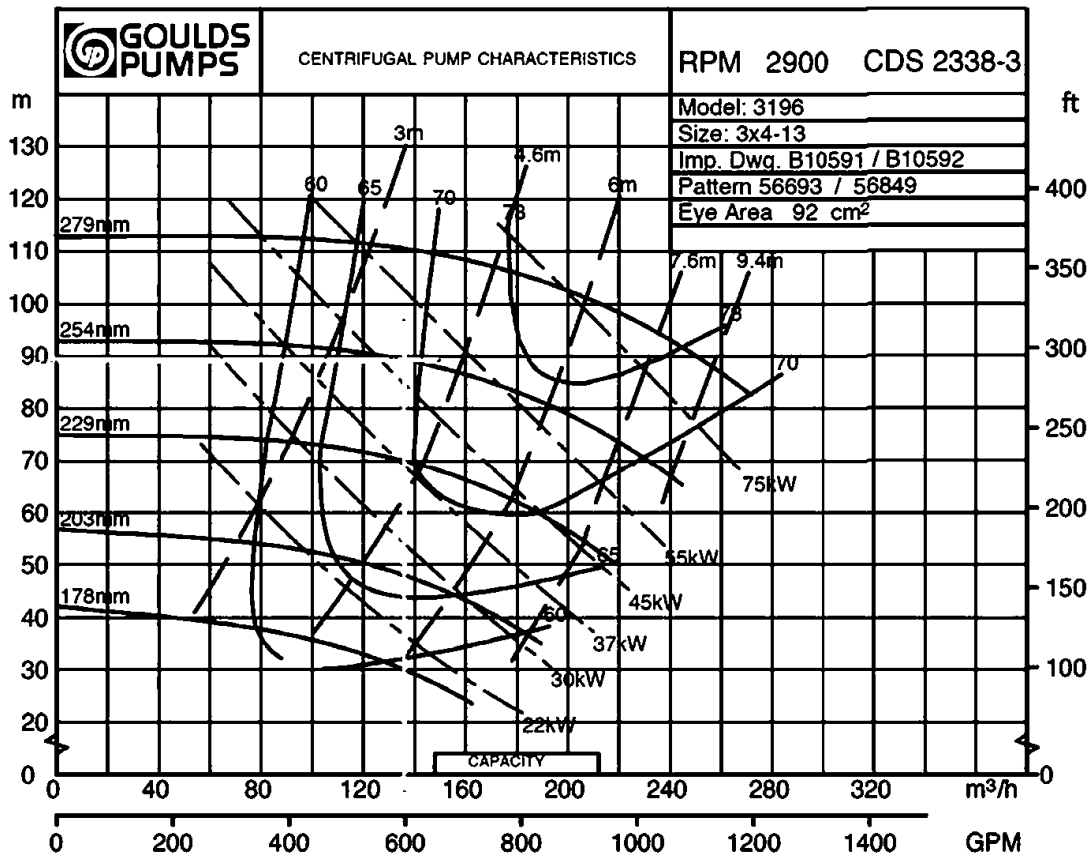
Las tres candidatas están abajo. Las cartas son de catálogo y están dadas para agua, con gravedad específica 1,0: tenga presente qué magnitudes hay que corregir por densidad y cuáles no.





**Bomba B.** Modelo 57 de velocidad variable. Impulsores de 5,50 a 6,88 pulgadas, con la tabla de potencia máxima por velocidad. Sobre papel no se leen las líneas de eficiencia: use la versión en línea.





**Bomba C.** Goulds 3196 a 2900 RPM, tamaño 3x4-13. Impulsores de 178 a 279 mm, con curvas de eficiencia, potencia y NPSH requerido. Sobre papel no se leen las líneas de eficiencia: use la versión en línea.

## C.1 Análisis individual

18 PTS, 6 POR BOMBA

Para cada bomba determine el punto de operación, la eficiencia y la potencia al freno en ese punto, el NPSH requerido y si cubre el rango de 500 a 750 GPM. **Si alguna bomba no tiene punto de operación, dígalo y explique por qué:** esa también es una respuesta.

## C.2 Comparación técnica

6 PTS

Tabla comparativa con eficiencia, potencia, proximidad al punto de mejor eficiencia, margen de NPSH y flexibilidad operacional.

### C.3 Recomendación

6 PTS

Escoja una y justifique. Diga qué ventajas tiene y qué limitaciones acepta al escogerla. Si su recomendación exige modificar algo, dígalos con números.

#### — PARTE D

## 4. Veredicto y rediseño

15 PUNTOS

### D.1 ¿El sistema se puede operar?

8 PTS

Compare el NPSH disponible que calculó con los NPSH requeridos que leyó en las cartas, en la condición crítica. Concluya si el sistema, tal como está especificado, puede operarse de forma continua. Si la respuesta es que no, identifique cuál es el término que domina el problema.

### D.2 Propuesta de rediseño

7 PTS

Proponga un cambio en el sistema, no en la bomba, que resuelva el problema. Cuantifique su efecto: recalcule la velocidad, las pérdidas, la cabeza total a 650 GPM y el NPSH disponible en la condición crítica. Diga qué cambia en la selección de la bomba después del rediseño.

---

**CIERRE**

## 5. Entrega

- Un documento en PDF por pareja, con nombre y código de los dos integrantes.
- Memoria de cálculo ordenada, con las suposiciones declaradas y las unidades verificadas.
- Una figura con las tres curvas de bomba y la curva del sistema superpuestas.
- La tabla comparativa y las conclusiones, en máximo una página.
- Fuentes citadas en formato IEEE donde el enunciado las pide, con al menos un libro de texto o una norma.
- Declaración de uso de IA generativa, con las instrucciones que empleó.